

Corrigé 1 — l'indice à partir de la vitesse

$$n = \frac{c}{c_i} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,0 \times 10^8 \text{ m/s}} = 1,5.$$

L'indice est sans unité et bien supérieur à 1.

Corrigé 2 — la vitesse à partir de l'indice

$$c_i = \frac{c}{n} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{2,42} = 1,24 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Le diamant, très réfringent, ralentit beaucoup la lumière (moins de la moitié de c).

Corrigé 3 — longueur d'onde et fréquence

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 6,0 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}.$$

Corrigé 4 — ce qui change, ce qui ne change pas

- a) f : **ne change pas** (imposée par la source).
- b) c_i : **diminue** (l'eau, plus réfringente, ralentit la lumière : $c_i = c/n$).
- c) λ : **diminue** (car $\lambda = c_i/f$ et c_i diminue tandis que f est fixe).

Corrigé 5 — classer trois milieux

La célérité vaut $c_i = c/n$: plus n est grand, plus c_i est petite.

- a) Vitesse décroissante : **air** ($n = 1$) > **eau** ($n = 1,33$) > **verre** ($n = 1,5$).
- b) $\lambda = c_i/f$ suit la vitesse : λ est la plus *courte* là où la vitesse est la plus faible, c'est-à-dire dans le **verre** (indice le plus grand).